

附录：动态共享符号概念库（DSSCB）的网状演化子模块

定位：本附录作为《动态共享符号概念库（DSSCB）》核心方案的补充，定义概念间的**关系网络结构及语义向量化机制**。该设计解决了神经-符号系统间的语义不可通约问题，并支持语境敏感的语义消歧，是 DSSCB 实现“活的概念库”的关键技术细节。

一、背景与动机

DSSCB 的原始设计将每个概念存储为独立的高维向量，概念间关系通过向量几何（余弦相似度、距离）隐式表达。这种设计在静态场景下可行，但面临两个挑战：

- 神经-符号不可通约：**神经网络输出的连续向量与符号系统的离散逻辑操作之间缺乏统一操作空间，导致语义衔接困难。
- 语境敏感歧义：**同一符号（如“偏远农村”）在不同地理、文化、政策语境下含义不同，单一向量无法承载这种差异。

本附录引入**显式关系网络**，将概念库从平面向量集合升级为**有向带权语义图**，每个概念节点通过可计算的“关系向量”关联其他概念，形成语境可变的分布式语义空间。该设计为神经侧与符号侧提供了公共操作层，同时保留了公理驱动的演化能力。

二、网状设计原理

2.1 概念节点

每个概念节点 c 在 DSSCB 中存储：

- 唯一标识符** id_c
- 系统定义**（自然语言表述，供人类审计）
- 关联公理集** $Axioms(c) \subseteq \mathcal{A}$ （该概念直接依赖的根公理）
- 核心向量** $\mathbf{v}_c \in \mathbb{R}^d$ （固定维度，由初始化算法生成）
- 关系边集合** $\mathcal{E}(c)$

2.2 关系边

每条关系边 $e = (c_i, c_j, \mathbf{w}_{ij})$ 表示概念 c_i 到 c_j 的语义关联，其中：

- 方向：**可单向或双向。通常采用有向边以支持因果推理。
- 关系类型** $r \in \mathcal{R}$ （如“蕴含”、“对立”、“上位”、“相关”），每种类型有预定义语义。
- 关系向量** $\mathbf{w}_{ij} \in \mathbb{R}^d$ ：编码该关联在多维度的强度，而非单一标量。例如，“偏远农村”到“经济落后”的向量在“发展指数”维度上权重大，在“文化特征”维度上权重小。
- 可计算性：**关系向量与概念向量在同一空间，支持代数运算（如 $\mathbf{v}_{c_j} \approx \mathbf{v}_{c_i} + \mathbf{w}_{ij}$ ）。

2.3 语境敏感的含义

当系统在特定任务中激活概念 c 时，其“含义”不是 $\mathbf{v}_c$ 本身，而是 c 在任务上下文图 G_{task} 中的**嵌入**。通过图神经网络或随机游走，系统生成语境化向量：

$$\mathbf{v}_c^{(\text{ctx})} = f(\mathbf{v}_c, \{\mathbf{w}_{c,k}\}, \text{context})$$

其中 context 包括当前任务的情境标签、已激活的其他概念、用户历史等。这使得同一概念在不同语境下产生不同的向量表示，从而自然区分“广东偏远农村”与“贵州偏远农村”。

三、核心机制

3.1 向量空间对齐（神经-符号接口）

神经网络（如大模型）将输入文本编码为连续向量 $\mathbf{h}_{\text{input}}$ 。为将其映射到 DSSCB 语义空间，系统维护一个**投影矩阵** $\mathbf{P}$ ：

$$\mathbf{h}_{\text{proj}} = \mathbf{P}\mathbf{h}_{\text{input}}$$

训练目标：使投影后的向量与 DSSCB 中相关概念向量的余弦相似度最大化。该投影层可随概念库演化微调，保持神经侧与符号侧的持续对齐。

3.2 动态演化协议

概念库的演化通过议会共识驱动（同 DSSCB 核心方案），但新增“关系边更新”流程：

- 边创建动议**：由专业化 AGI 或框架审查 AGI 发起，建议添加或强化某对概念之间的边。动议必须附带证据（如统计共现、因果推理链、用户反馈）及预期的关系向量初值。
- 共识表决**：相关领域 AGI 组成临时委员会，按冲突驱动共识算法表决。通过后，关系边及其向量进入 DSSCB。
- 边淘汰机制**：定期（或由旁观 AGI 触发）计算每条边的“效能值”（如被检索频次 $\times$ 对提案的贡献度 $\times$ 与公理的一致性）。低于阈值的边被标记为“弱关联”，经议会同意后可移除。
- 向量演化**：当节点或边发生变化时，系统通过增量图嵌入更新受影响的概念向量，保持全局一致性。

3.3 语境推理与记忆融合

- 语义场域识别**：输入任务经解析后得到语义场地图 S ，其中关键符号被锚定到 DSSCB 节点。系统根据 S 激活子图 G_{task} ，提取语境化向量。
- 与 ADMS 协同**：记忆锚点中的核心概念 C 直接指向 DSSCB 节点 ID。在记忆重构时，ADMS 会调用 DSSCB 的语境化向量生成与当前任务语义一致的记忆内容。

四、数据结构与 API（工程接口）

4.1 存储结构（示意）

json

```
{
  "concept_id": "R001",
  "name": "偏远农村",
  "definition": "地理位置远离区域中心城市、交通基础设施薄弱、公共服务可及性低、经济以农业为主的乡村区域。",
  "axioms": ["B3", "C1"],
  "core_vector": [0.12, -0.34, ...],
  "edges": [
    {
      "target": "E002",
      "relation_type": "蕴含",
      "vector": [0.67, 0.12, ...],
      "strength": 0.92,
      "last_updated": "2026-03-30"
    },
    ...
  ]
}
```

4.2 核心 API

- `get_contextual_vector(concept_id, context)`：返回概念在给定语境下的嵌入。

- `get_related_concepts(concept_id, relation_type, threshold)`: 获取满足特定关系类型且强度超过阈值的目标概念列表。
- `propose_edge_update(proposer_id, source, target, evidence, vector_initial)`: 发起边更新动议。
- `align_neural_vector(h_input)`: 将神经侧向量投影到 DSSCB 空间。

五、与现有组件的协同关系

组件	协同方式
专业化 AGI	调用 API 获取语境化概念向量，用于提案生成；参与边更新共识
框架审查 AGI	监控边更新是否符合公理（如因果一致性），对可疑边发起审查
锚点驱动记忆系统(ADMS)	锚点中的核心概念 C 直接引用 DSSCB 节点；重构时使用语境化向量生成记忆
议会共识层	边更新动议作为“框架提案”进入冲突驱动共识流程，需更高对齐度阈值
神经侧（大模型）	通过投影矩阵与 DSSCB 空间对齐，实现感知层与符号层的无缝衔接

六、工程实现要点

1. **图存储**: 选用支持高维向量索引的图数据库（如 Neo4j + 向量插件，或 JanusGraph + 向量存储），保证节点/边的高效检索。
2. **图嵌入增量更新**: 使用动态图神经网络（如 GNN 在线学习）或流式 TransE，在局部更新时调整受影响节点向量，避免全量重算。
3. **投影层训练**: 收集大量自然语言-概念对齐样本（如文本片段与对应的 DSSCB 概念），采用对比学习训练投影矩阵 **P**。
4. **性能优化**: 对常用子图进行缓存；限制单次检索的边数量；为高频查询建立向量索引（如 HNSW）。

七、安全性考量

- **公理约束**: 所有关系边必须通过公理校验（如禁止建立“人类福祉”与“系统损害”的强正向边）。
- **抗污染**: 边更新需经议会共识，且框架审查 AGI 可随时发起“概念审计”，防止恶意植入有害关联。
- **可审计性**: 每条边的创建、修改、删除均记录完整日志，供人类审查。

本附录与 DSSCB 核心方案共同构成完整、可工程化的动态共享符号概念库设计。

所有设计均基于透明小鸟捕捉法推导，满足内部自洽、外部可校验、强逻辑通过三大原则。